9 无穷级数

9.1 数项级数的概念和性质

定义：给定1个数列 $u_1, u_2, u_3, \cdots, u_n, \cdots$ 按照下标的顺序把数列的项依次相加得到一个形式和

$\sum_{n=1}^{\infty} u_n = u_1 + u_2 + u_3 + \cdots + u_n + \cdots$ 称该式 数项级数.

其中第 n 项 u_n 叫做级数的一般项.

级数的前 n 项和 $S_n = \sum_{n=1}^{n} u_n$ 称为级数的第 n 个部分和

若 $\lim_{n\to\infty} S_n = S$ 存在. 则无穷级数收敛，并称 S 为级数的和，记作 $S = \sum_{n=1}^{\infty} u_n$

当收敛时 $r_n = S - S_n$ 为余项. $\lim_{n\to\infty} r_n = 0$

$\sum_{n=0}^{\infty} aq^n = a + aq + aq^2 + \cdots + aq^n + \cdots \quad (a \neq 0)$.

(1) 当 $|q| \neq 1$ 时 $S_n = \frac{a(1-q^n)}{1-q}$

① $|q| < 1$ $\lim_{n\to\infty} q^n = 0$ 则 $\lim_{n\to\infty} S_n = \frac{a}{1-q}$，级数收敛且和为 $\frac{a}{1-q}$

② $|q| > 1$ $\lim_{n\to\infty} q^n = \infty$ $\therefore \lim_{n\to\infty} S_n$ 不存在. 级数发散

(2) 当 $|q| = 1$

① $q = 1$ 时 $S_n = n$. 当 $n \to \infty$ $S_n \to \infty$ 级数发散

② $q = -1$ 时 $S_n = \begin{cases} a & \text{奇数} \\ 0 & \text{偶数} \end{cases}$ $\therefore \lim_{n\to\infty} S_n$ 不存在 $\therefore$ 发散

综上 $|q| < 1$ 收敛 $|q| \geq 1$ 发散

研究 p 级数 讨论 $\frac{1}{1^p} + \frac{1}{2^p} + \cdots + \frac{1}{n^p} + \cdots = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ 的敛散性

① 当 $p = 1$ 时 讨论 $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n} + \cdots = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$. 称为调和级数

根据通项形式，引入函数 $f(x) = \frac{1}{x}$ $\because f(x)$ 在 $x > 0$ 上单减.

$\therefore$ 当 $n \leq x \leq n+1$ 时 $f(n) \geq f(x) \geq f(n+1)$ 即 $\frac{1}{n} \geq \frac{1}{x} \geq \frac{1}{n+1}$

$\int_n^{n+1} \frac{1}{n} dx \geq \int_n^{n+1} \frac{1}{x} dx \geq \int_n^{n+1} \frac{1}{n+1} dx = \frac{1}{n+1}$

$\frac{1}{n} \geq \int_n^{n+1} \frac{1}{x} dx \geq \frac{1}{n+1}$

从而 $S_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n} \geq \int_1^2 \frac{1}{x} dx + \int_2^3 \frac{1}{x} dx + \cdots + \int_n^{n+1} \frac{1}{x} dx$

$= \int_1^{n+1} \frac{1}{x} dx = \ln x \Big|_1^{n+1} = \ln(n+1) \to +\infty \ (n \to \infty)$

$\therefore \lim_{n\to\infty} S_n = +\infty$，按定义知，当 $p = 1$ 时 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ 发散

② 当 $p<1$ 时：$\frac{1}{n^p} > \frac{1}{n}$

则 $1+\frac{1}{2^p}+\frac{1}{3^p}+\cdots+\frac{1}{n^p} > 1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{n} \to +\infty (n\to\infty)$

$\therefore \lim_{n\to\infty} S_n = +\infty$，级数发散。

③ 当 $p>1$ 时：$f(x)=\frac{1}{x^p}$ 由于 $f(x)$ 在 $x>0$ 时单减。

$\therefore$ 当 $n\le x\le n+1$ 时 $f(n)\ge f(x)\ge f(n+1)$ 即 $\frac{1}{n^p} > \frac{1}{x^p} > \frac{1}{(n+1)^p}$

$\int_n^{n+1}\frac{1}{n^p}dx > \int_n^{n+1}\frac{1}{x^p}dx > \int_n^{n+1}\frac{1}{(n+1)^p}dx = \frac{1}{(n+1)^p}$

$1+\int_1^2\frac{1}{x^p}dx+\cdots+\int_n^{n+1}\frac{1}{x^p}dx > 1+\frac{1}{2^p}+\frac{1}{3^p}+\cdots+\frac{1}{n^p}$

$\therefore 1+\frac{1}{2^p}+\frac{1}{3^p}+\cdots+\frac{1}{n^p} < 1+\int_1^{n+1}\frac{1}{x^p}dx$

$\int_1^{+\infty}\frac{1}{x^p}dx$ 收敛 $(p>1)$，设 $\int_1^{+\infty}\frac{1}{x^p}dx=M$，于是

$S_n < 1+\int_1^{+\infty}\frac{1}{x^p}dx = 1+M$，即 S_n 有上界，且 S_n 为递增数列

则收敛

综上可得 $p>1$ 时收敛。

$p\le 1$ 时，发散

级数基本性质：

1 $S=\sum_{n=1}^{\infty}u_n \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty}cu_n$ 也收敛，其和为 cS。

证 $S_n=\sum_{k=1}^{n}u_k$ 则 $A_n=\sum_{k=1}^{n}cu_k=cS_n$。

$\therefore \lim_{n\to\infty}A_n = c\lim_{n\to\infty}S_n = cS$。

级数各项乘以一非零常数后其收敛性不变。

2. 设有两个收敛级数 $A=\sum_{n=1}^{\infty}u_n$，$B=\sum_{n=1}^{\infty}v_n$。

级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(u_n\pm v_n)$ 也收敛，其和为 $A\pm B$。

两级数一收敛一发散，则 $\sum_{n=1}^{\infty}(u_n\pm v_n)$ 必发散。

反证 假设 $\sum_{n=1}^{\infty}(u_n\pm v_n)$ 收敛，$\sum_{n=1}^{\infty}v_n$ 收敛，$\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 发散。

$\sum_{n=1}^{\infty}u_n = \sum_{n=1}^{\infty}(u_n\pm v_n)\pm\sum_{n=1}^{\infty}v_n$ 不成立，矛盾

两级数都发散，$\sum_{n=1}^{\infty}(u_n\pm v_n)$ 不一定发散

3. 在级数前面加上或去掉有限项或改变它的有限项，不会影响级数的敛散性。

将 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 的前 k 项去掉，所得新级数 $\sum_{n=1}^{\infty}u_{k+n}$ 的部分和为

$A_n=\sum_{i=1}^{n}u_{k+i}=S_{k+n}-S_k$ $\Rightarrow$ 极限状况相同

当级数收敛时 $A=S-S_k$

4 收敛级数加括弧后所成的级数仍收敛于原级数的和

加括弧后的级数发散 → 原级数发散（反证）

收敛级数去括号后，形式自己的级数不一定收敛.

$(1-1)+(1-1)+\cdots=0$

级数收敛的必要条件

$S=\sum_{n=1}^{\infty}u_n$，则必有 $\lim_{n\to\infty}u_n=0$

可记若级数的一般项不趋于0，则级数必发散.

级数收敛的 Cauchy 准则：

级数 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛的充要条件是：

$\forall\varepsilon>0$，$\exists N$，当 $m>N$，以及对任意的正整数 p，都有

$|u_{m+1}+u_{m+2}+\cdots+u_{m+p}|<\varepsilon$

级数发散的充要条件：

$\exists\varepsilon_0$，对任意 N，$\exists m_0(>N)$ 和 p_0，

$|u_{m_0+1}+u_{m_0+2}+\cdots+u_{m_0+p_0}|\geq\varepsilon_0$

证明调和级数的发散性：

对任意 N，$\exists m_0(>N)$ 和 $p_0=m_0$，

$|u_{m_0+1}+u_{m_0+2}+\cdots+u_{2m_0}|>\frac{1}{2m}\times m=\frac{1}{2}$

故可取 $\varepsilon_0=\frac{1}{2}$，因此调和级数发散.

判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(n+\frac{1}{n})^n}{n^{n+\frac{1}{n}}}$ 的敛散性

解：$\lim_{n\to\infty}\frac{(n+\frac{1}{n})^n}{n^{n+\frac{1}{n}}}$

$=\lim_{n\to\infty}\frac{(1+\frac{1}{n^2})^n}{n^{\frac{1}{n}}}$

$=\lim_{n\to\infty}\frac{[(1+\frac{1}{n^2})^{n^2}]^{\frac{1}{n}}}{n^{\frac{1}{n}}}=1\neq0$ 可知原级数发散

$(1+\frac{1}{n})^n<e<(1+\frac{1}{n})^{n+1}$

$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}$

$\forall\varepsilon$，$\exists N$，当 $m>N$ 时，对任意正整数 p

有 $\frac{1}{(m_0+1)^2}+\frac{1}{(m_0+2)^2}+\cdots+\frac{1}{(m_0+p)^2}<\frac{p}{(m_0+1)^2}<\varepsilon$

$(m_0+1)^2>\frac{p}{\varepsilon}$

$m_0+1>\sqrt{\frac{p}{\varepsilon}}$

$m_0>\sqrt{\frac{p}{\varepsilon}}$ 可以 当 $N=[\sqrt{\frac{p}{\varepsilon}}]$

$\frac{1}{(m+1)^2}+\frac{1}{(m+2)^2}+\cdots+\frac{1}{(m+p)^2}$

$<\frac{1}{m(m+1)}+\frac{1}{(m+1)(m+2)}+\cdots+\frac{1}{(m+p-1)(m+p)}$

$=\frac{1}{m}-\frac{1}{m+1}+\frac{1}{m+1}-\frac{1}{m+2}+\cdots+\frac{1}{m+p-1}-\frac{1}{m+p}$

$=\frac{1}{m}-\frac{1}{m+p}<\frac{1}{m}<\varepsilon$

$m>\frac{1}{\varepsilon}$

N 取 $[\frac{1}{\varepsilon}]$

9.2 正项级数及其判别法

若 $u_n \geq 0$，则称 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 为正项级数.

正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛 $\Leftrightarrow$ 部分和序列 $\{S_n\}(n=1,2,\cdots)$ 有上界

$\Rightarrow$ 收敛 $\Rightarrow \lim_{n\to\infty} S_n$ 存在 $\Rightarrow \{S_n\}$ 有界

$\Leftarrow$ $\{S_n\}$ 单个，且有上界 $\xrightarrow{\text{单调有界定理}}$ $\lim_{n\to\infty} S_n$ 存在 $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛.

比较判别法.

$\sum_{n=1}^{\infty} u_n$，$\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 是两个正项级数，且存在 $N \in \mathbb{Z}^+$，对一切 $n > N$，有 $u_n \leq k v_n$（常数 $k > 0$）.

(1) 若强级数 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 收敛，则弱级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛.

(2) 若弱级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散，则强级数 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 发散

(1) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛，则有 $B = \lim_{n\to\infty} B_n$.

因此对一切 $n \in \mathbb{Z}^+$，有 $A_n \leq kB$ 且单调递增.

可知 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 也收敛

(2) $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散，则有 $\lim_{n\to\infty} A_n = \infty$.

因此 $\lim_{n\to\infty} B_n = \infty$. $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 也发散

反之则不成立. $\frac{1}{n^2} \leq \frac{1}{n}$

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n(n+1)}}$ $\frac{1}{\sqrt{n(n+1)}} > \frac{1}{n+1}$ 发散.

若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$，$\sum_{n=1}^{\infty} b_n^2$ 均收敛，则 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n b_n|$，$\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n)^2$ 也收敛

（比较判别法的极限形式） $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$，$\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 满足 $\lim_{n\to\infty} \frac{u_n}{v_n} = l$，则有

(1) 当 $0 < l < \infty$ 时，两级数共敛散.

(2) 当 $l = 0$ 且 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 收敛时，$\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 也收敛

(3) 当 $l = \infty$ 且 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 发散时，$\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 也发散

证 对 $\forall \varepsilon > 0$，$\exists N \in \mathbb{Z}^+$，当 $n > N$ 时.

$|\frac{u_n}{v_n} - l| < \varepsilon$.

$(l-\varepsilon) v_n \leq u_n \leq (l+\varepsilon) v_n$

(1) 当 $0 < l < \infty$ 时，取 $\varepsilon < l$，可知两级数同敛散.

(2) 当 $l = 0$ 时. $u_n \leq \varepsilon v_n$. 可知当 $\sum v_n$ 收敛时，$\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛

(3) 当 $l = \infty$ 时 $\exists N \in \mathbb{Z}^+$，当 $n > N$ 时，$\frac{u_n}{v_n} > 1$，即 $u_n > v_n$.

可知若 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 发散，则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 也发散

特别取 $v_n = \frac{1}{n^p}$

$\lim_{n\to\infty} n^p u_n = l$ $\begin{cases} p \leq 1, 0 < l \leq \infty \Rightarrow \sum u_n \text{ 发散} \\ p > 1, 0 \leq l < \infty \Rightarrow \sum u_n \text{ 收敛} \end{cases}$

级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \sin\frac{1}{n}$ 的敛散性.

$\lim_{n\to\infty} n \sin\frac{1}{n} = \lim_{n\to\infty} n \cdot \frac{1}{n} = 1$. $\Rightarrow$ 级数发散

级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \ln[1 + \frac{1}{n^2}]$ 的敛散性.

$\lim_{n\to\infty} n^2 \ln(1 + \frac{1}{n^2}) = 1$. $\Rightarrow$ 可知其收敛

例1 $\sum_{n=1}^{\infty}(1-\cos\frac{a}{n})$ ($a>0$ 常数)

$1-\cos\frac{a}{n}=2\sin^2\frac{a}{2n}$ $|x|\geq|\sin x|$.

$\leq 2(\frac{a}{2n})^2=\frac{a^2}{2}\cdot\frac{1}{n^2}$

$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}\sin\frac{1}{\sqrt{n}}$

$\frac{1}{n}\sin\frac{1}{\sqrt{n}}\leq\frac{1}{n}\cdot\frac{1}{\sqrt{n}}=\frac{1}{n^{\frac{3}{2}}}$

比值判别法.

设 $\sum u_n$ 为正项级数，且 $\lim_{n\to\infty}\frac{u_{n+1}}{u_n}=\rho$，则.

(1) 当 $\rho<1$ 时级数收敛.

(2) 当 $\rho>1$ 或 $\rho=+\infty$ 时，级数发散

注：有公因子或阶乘形式优先使用比值判别法

比值判别法 $\Rightarrow$ 根式判别法.

$\lim_{n\to\infty}\frac{u_{n+1}}{u_n}=\rho$

$\Downarrow$

$\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{u_n}=\rho$.

$\lim_{n\to\infty}a_n=a$ (常数)

$\lim_{n\to\infty}\frac{a_1+\cdots+a_n}{n}=a$

$\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{a_1\cdots a_n}=a$.

证 $\forall\varepsilon>0$，$\exists N$，当 $n>N$ 时 $\rho-\varepsilon<\frac{u_{n+1}}{u_n}<\rho+\varepsilon$.

(1) 取 ε 使得 $\rho+\varepsilon<1$ 时 $\frac{u_{n+1}}{u_n}<\rho+\varepsilon<1$.

$u_{n+1}<(\rho+\varepsilon)u_n<(\rho+\varepsilon)^2u_{n-1}<\cdots<(\rho+\varepsilon)^{n-N}u_N$

$\sum_{n=1}^{\infty}(\rho+\varepsilon)^{n-N+1}$ 收敛，则 u_{n+1} 收敛

$a_n=\frac{u_n}{u_{n-1}}$.

$u_n=\frac{u_n}{u_{n-1}}\cdot\frac{u_{n-1}}{u_{n-2}}\cdots\frac{u_2}{u_1}\cdot\frac{u_1}{u_0}$ 设 $u_0=1$

(2) $\lim_{n\to\infty}\frac{u_{n+1}}{u_n}=\rho>1$.

$\forall\varepsilon>0$，$\exists N\in\mathbb{Z}^+$ 当 $n>N$ 时

$u_n\neq0>0$.

由保号性可知 $\frac{u_{n+1}}{u_n}>1\Rightarrow u_{n+1}>u_n>u_{n-1}>\cdots>u_N\neq0$

$\therefore\lim_{n\to\infty}u_n\neq0\Rightarrow\sum u_n$ 发散

当 $\lim_{n\to\infty}\frac{u_{n+1}}{u_n}=1$ 时，级数可能收敛，也可能发散

Cauchy 判别法或根式判别法.

设 $\sum u_n$ 为正项级数，且存在某正数 N_0 及常数 l.

(1) 若对一切 $n>N_0$ 成立不等式 $\sqrt[n]{u_n}\leq l<1$，则级数收敛.

(2) 若对一切 $n>N_0$ 成立不等式 $\sqrt[n]{u_n}\geq1$，则级数发散.

证 (1) $u_n\leq l^n$ $\sum_{n=1}^{\infty}l^n$ 收敛，可知级数 $\sum u_n$ 也收敛

(2) $u_n\geq1^n$ 当 $n\to\infty$ 时 u_n 不可能以零为极限 $\Rightarrow$ 发散.

$\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{u_n}=l$. (1) 当 $l<1$ 时，级数收敛 (2) 当 $l>1$ 时，级数发散

证 $|\sqrt[n]{u_n}-l|<\varepsilon$. $l-\varepsilon<\sqrt[n]{u_n}<l+\varepsilon$.

当取 $\varepsilon<|1-l|$ 时，即可推出

当 $l=1$ 时，无法对级数的敛散性进行判断

$\sum\frac{1}{n^2}$ $\sum\frac{1}{n}$

(积分判别法). 设 f 在 $[1,+\infty)$ 上非负减函数.

那么正项级数 $\sum f(n)$ 与反常积分 $\int_1^{+\infty} f(x)dx$ 同时收敛或同时发散.

证 令 $F(x)=\int_1^x f(t)dt \quad \forall X\geq 1$ F 关于 X 单升.

$\because f$ 单减 $\therefore$ 当 $n\leq X\leq n+1$ 时

$a_{n+1}=f(n+1)\leq f(x)\leq f(n)=a_n$

$a_{n+1}\in\int_n^{n+1} f(x)dx\leq a_n$.

令 $S_n=\sum_{k=1}^{n} a_k$.

$S_n\leq a_1+\int_1^2 f(x)dx+\cdots+\int_{n-1}^{n} f(x)dx$

$=a_1+\int_1^n f(x)dx$

$F(n)=\int_1^2 f(x)dx+\cdots+\int_{n-1}^{n} f(x)dx\leq a_1+\cdots+a_{n-1}=S_n$.

$S_n-a_1\leq F(n)\leq S_{n-1}$.

可证知 $\sum f(n)$ 与 $\int_1^{+\infty} f(x)dx$ 共敛散

$\sum\frac{1}{n^p}$ 的敛散性.

$\int_1^{+\infty}\frac{1}{x^p}dx$. $p>1$ 时收敛, $p\leq 1$ 时发散.

$\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{n(\ln n)^p}$ $\quad$ $\sum_{n=3}^{\infty}\frac{1}{n(\ln n)(\ln\ln n)^p}$

$\int_2^{+\infty}\frac{1}{(\ln x)^p}d\ln x$ $\quad$ $\int_3^{+\infty}\frac{1}{(\ln\ln x)^p}d(\ln\ln x)$.

$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\ln n}{n^p}$ 变形 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(\ln^k n)}{n^p}$ k 为常数.

解 ① $p>1$, $\exists p_0$, s.t. $1<p_0<p$ $\sum\frac{1}{n^{p_0}}$ 收敛.

$\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{\ln n}{n^p}}{\frac{1}{n^{p_0}}}=\lim_{n\to\infty}\frac{\ln n}{n^{p-p_0}}=0$ $\therefore\sum\frac{\ln n}{n^p}$ 收敛.

② $p\leq 1$ 时 $\frac{\ln n}{n^p}\geq\frac{1}{n^p}$ $(n\geq 3)$. 又 $\because\sum\frac{1}{n^p}$ 发散.

$\therefore\sum\frac{\ln n}{n^p}$ 发散

$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{a^n n!}{n^n}$ $(a>0$, 常$)$

$\lim_{n\to\infty}\frac{a^{n+1}(n+1)!}{(n+1)^{n+1}}\cdot\frac{n^n}{a^n n!}=\lim_{n\to\infty}\frac{a}{(1+\frac{1}{n})^n}=\frac{a}{e}$

当 $a>e$ 时 级数发散

当 $a<e$ 时 级数收敛

当 $a=e$ 时: $\frac{u_{n+1}}{u_n}=\frac{e}{(1+\frac{1}{n})^n}>1$. $u_{n+1}>u_n>\cdots>u_1=e$.

$\therefore\lim_{n\to\infty}u_n\neq 0$. 可知. 级数发散.

9.3 任意项级数（变号级数）

一、交错级数及其判别法

设 $u_n>0$，则各项符号正负相间的级数

$u_1-u_2+u_3-\cdots+(-1)^{n-1}u_n+\cdots$ 称为交错级数

定理1（Leibnitz判别法）

(1) $u_n\geq u_{n+1}$

(2) $\lim\limits_{n\to\infty}u_n=0$

则级数收敛，且其和 $0\leq S\leq u_1$，其余项满足 $|r_n|\leq u_{n+1}$

证 $S_{2n}=(u_1-u_2)+(u_3-u_4)+\cdots+(u_{2n-1}-u_{2n})\geq 0$

$S_{2n}=u_1-(u_2-u_3)-(u_4-u_5)-\cdots-(u_{2n-2}-u_{2n-1})-u_{2n}\leq u_1$

$\therefore S_{2n}$ 是单调递增有界数列，故 $\lim\limits_{n\to\infty}S_{2n}=S\leq u_1$

又 $\lim\limits_{n\to\infty}S_{2n+1}=\lim\limits_{n\to\infty}(S_{2n}+u_{2n+1})=\lim\limits_{n\to\infty}S_{2n}=S$ 故级数收敛于 S，$S\leq u_1$

S_n 的余项

$r_n=S-S_n=\pm(u_{n+1}-u_{n+2}+\cdots)$

$|r_n|=u_{n+1}-u_{n+2}+\cdots\leq u_{n+1}$

二 绝对收敛与条件收敛

若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}|u_n|$ 收敛，则称原级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 绝对收敛。

若原级数收敛，但取绝对值以后的级数发散，则称原级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 条件收敛。

定理2.

绝对收敛的级数一定收敛

$\forall a\in R$，$a+|a|\geq 0$　　$a\leq|a|$

$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(u_n+|u_n|)$　　$0\leq|u_n|+u_n\leq 2|u_n|$

$\because\sum\limits_{n=1}^{\infty}2|u_n|$ 收敛，　$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(u_n+|u_n|)$ 收敛

$\sum u_n=\sum(u_n+|u_n|)-\sum|u_n|$

定理(绝对值的比值判别法) 设 $\sum u_n$ 为一般级数, $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{|u_{n+1}|}{|u_n|}=l$.

(1) 当 $l<1$ 时, 绝对收敛 (2) 当 $l>1$ or $l=+\infty$ 时, 发散.

(3) 当 $l=1$ 时本方法失效.

定理(绝对值的根式判别法) 设 $\sum u_n$ 为一般级数, 且 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{|u_n|}=l$.

(1) 当 $l<1$ 时: 绝对收敛 (2) 当 $l>1$ or $l=+\infty$ 时, 则 $\sum u_n$ 发散

(3) 当 $l=1$ 时 本方法失效

引理 (阿贝尔变换).

设 $\{a_i\},\{b_j\}\ (i=1,2,\cdots,n)$ 两组实数, 若令

$$B_k=b_1+b_2+\cdots+b_k\ (k=1,2,\cdots,n),$$

则 $\sum a_ib_i=(a_1-a_2)B_1+(a_2-a_3)B_2+\cdots+(a_{n-1}-a_n)B_{n-1}+a_nB_n$.

证明: $a_1b_1+a_2b_2+\cdots+a_nb_n=a_1B_1+a_2(B_2-B_1)+a_3(B_3-B_2)+\cdots+a_{n-1}(B_{n-1}-B_{n-2})+a_n(B_n-B_{n-1})$

$=(a_1-a_2)B_1+(a_2-a_3)B_2+(a_3-a_4)B_3+\cdots+(a_{n-1}-a_n)B_{n-1}+a_nB_n$.

推论 (阿贝尔引理) 若

(i) $a_1,a_2,\cdots,a_n$ 单调数组, 记 $a=\max\{|a_k|\}$;

(ii) 对任一正整数 $k\ (1\le k\le n)$ 有 $|B_k|\le A$, 则有

$$\left|\sum_{k=1}^{n}a_kb_k\right|\le 3aA.$$

$$\left|\sum_{k=1}^{n}a_kb_k\right|=|(a_1-a_2)B_1+(a_2-a_3)B_2+\cdots+(a_{n-1}-a_n)B_{n-1}+a_nB_n|$$

$$\le A|(a_1-a_2)+(a_2-a_3)+\cdots+(a_{n-1}-a_n)|+A|a_n|$$

$$=A|a_1-a_n|+A|a_n|\le A(|a_1|+2|a_n|)\le 3aA$$

(阿贝尔判别法) 若 ① $\{a_n\}$ 为单调有界数列, 且 ② 级数 $\sum b_n$ 收敛, 则 $\sum a_nb_n$ 收敛.

由①知 $\exists M>0$, 使 $|a_n|\le M$.

由②以及 Cauchy 收敛准则:

$\forall\varepsilon>0$, $\exists N\in\mathbb{Z}^+$, 当 $n>N$ 时, 对任一正整数 p,

有 $|b_{n+1}+\cdots+b_{n+p}|<\varepsilon$. $\Leftarrow\left|\sum_{k=n}^{n+p}b_k\right|<\varepsilon$

$\left|\sum_{k=n+1}^{n+p}a_kb_k\right|<3M\varepsilon$.

再由 Cauchy 收敛准则知 $\sum a_nb_n$ 收敛.

[狄利克雷判别法] 若数列 $\{a_n\}$ 单调递减 且 $\lim_{n\to\infty} a_n = 0$.
级数 $\sum b_n$ 的部分和数列有界. 则级数收敛.

$\Rightarrow \sum b_n$ 收敛.

证明 $\lim_{n\to\infty} a_n = 0 \iff \forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{Z}^+$, 当 $n > N$ 时, $|a_n| < \varepsilon$.

$\sum b_n$ 部分和 $\sum_{k=1}^{n} b_k$ 有界 $\iff \left|\sum_{k=1}^{n} b_k\right| \le M$, $\exists M > 0$.

对于 $\forall n, p \in \mathbb{Z}^+$.

$\left|\sum_{k=n+1}^{n+p} b_k\right| = |b_{n+1} + \cdots + b_{n+p}| = |S_{n+p} - S_n| \le 2M$.

$\left|\sum_{k=n+1}^{n+p} a_k b_k\right| \le 2M(|a_{n+1}| + 2|a_{n+p}|) \le 6M\varepsilon$.

再由 Cauchy 收敛准则. $\sum a_n b_n$ 收敛.

若数列 $\{a_n\}$ $a_1 \ge a_2 \ge \cdots \ge a_n \ge \cdots$, $\lim_{n\to\infty} a_n = 0$.

则级数 $\sum a_n \sin nx$ 和 $\sum a_n \cos nx$ 对任何 $x \in (0, 2\pi)$ 都收敛.

证明 $\sum a_n \cos nx$ 收敛 $\longrightarrow \sum \cos nx$ 部分和有界

$2\sin\frac{x}{2}\cos kx = \sin\left(k+\frac{1}{2}\right)x - \sin\left(k-\frac{1}{2}\right)x$ 积化和差

$\sum_{k=1}^{n} \sin\frac{x}{2}\cos kx = \left(\sin\frac{3x}{2} - \sin\frac{x}{2}\right) + \left(\sin\frac{5x}{2} - \sin\frac{3x}{2}\right) + \cdots + \left[\sin\left(n+\frac{1}{2}\right)x - \sin\left(n-\frac{1}{2}\right)x\right]$

$= \sin\left(n+\frac{1}{2}\right)x - \sin\frac{x}{2}$.

$\Rightarrow 2\sin\frac{x}{2}\left(\frac{1}{2} + \sum_{k=1}^{n}\cos kx\right) = \sin\left(n+\frac{1}{2}\right)x$

$\because x \in (0, 2\pi) \quad \therefore \frac{x}{2} \in (0, \pi) \quad \therefore \sin\frac{x}{2} \ne 0$

$\therefore \sum_{k=1}^{n}\cos kx = \frac{\sin\left(n+\frac{1}{2}\right)x}{2\sin\frac{x}{2}} - \frac{1}{2}$

由狄利克雷判别法知 $\sum a_n \cos nx$ 收敛

$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\sin^2 n}{n} \longrightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin^2 n}{n} = \frac{1}{2}\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{n} - \frac{\cos 2n}{n}\right)$ (发散, 收敛)

$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\sin^2 n}{n} = \frac{1}{2}\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{1}{n} - \frac{\cos 2n}{n}\right)$. (收敛)

$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\cos 2n}{n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(2n+n\pi)}{n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(2+n\pi)n}{n}$ 已知收敛.

综上可知, 条件收敛.

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^{p+\frac{1}{n}}}$ $(p>0)$.

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{p+\frac{1}{n}}}$

$\lim_{n\to\infty} \frac{n^p}{n^{p+\frac{1}{n}}} = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{\sqrt[n]{n}} = 1$

因此 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{p+\frac{1}{n}}}$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ 同敛散.

当 $p>1$ 时 原级数绝对收敛.

当 $0<p\le 1$ 时, $\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n^{p+\frac{1}{n}}}$ 发散.

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^p \cdot n^{\frac{1}{n}}} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^p} \cdot \frac{1}{\sqrt[n]{n}}$ 此为莱布尼茨型 $\frac{1}{\sqrt[n]{n}}$ 单调↓ 故其条件收敛.